

Apellido y Nombre:

DNI:

1. En un laboratorio farmacéutico, se están probando tres tipos de tratamientos para una enfermedad. Las probabilidades de éxito de cada tratamiento son: 50% para el Tratamiento A, 30% para el Tratamiento B, y 20% para el Tratamiento C. Se seleccionan 25 pacientes al azar y se les asigna uno de los tratamientos. **2,5p**
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 12 pacientes tengan éxito con el Tratamiento A? Indica qué modelo se utiliza y realiza el cálculo.
 - b) Si se quiere conocer la probabilidad de que, de esos 25 pacientes, 10 tengan éxito con el Tratamiento A, 8 tengan éxito con el Tratamiento B, y 7 tengan éxito con el Tratamiento C, ¿qué modelo se utiliza? Justifica tu respuesta y calcula la probabilidad.
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 15 pacientes tengan éxito con los Tratamientos B o C?
 - d) Se realiza un estudio con 200 pacientes. Utiliza una aproximación adecuada para estimar la probabilidad de que al menos 110 pacientes tengan éxito con el Tratamiento A.
2. Sea X la distancia (en metros) que las crías de tortuga marina recorren desde el sitio de su nacimiento hasta el primer territorio vacante que encuentran. Suponga que X tiene una distribución exponencial con una distancia media de 80 m. **2,5p**
 - a) Calcula la probabilidad de que una cría de tortuga marina recorra por lo menos 100 metros desde el sitio de su nacimiento hasta el primer territorio vacante.
 - b) Dado que una cría de tortuga marina ya recorrió más de 100 metros desde el sitio de su nacimiento, ¿cuál es la probabilidad de que recorra a lo sumo 300 metros?
 - c) ¿Cuál es la distancia máxima que se espera que recorra una cría de tortuga marina desde el sitio de su nacimiento hasta el primer territorio vacante, con una probabilidad de 0.85?
3. El tiempo de atención al paciente en un servicio de diagnóstico por imágenes sigue una distribución normal. El tiempo promedio de atención para 20 pacientes fue de 34 minutos, con una desviación estandar de 2,3 minutos. **2,5p**
 - a) Encuentre un intervalo del 95% de confianza para el tiempo medio de atención al paciente. Interprete el intervalo obtenido en el contexto del problema.
 - b) Con esas mismas observaciones se calculó un intervalo de confianza cuyo límite superior es 35,306 minutos. ¿Qué nivel de confianza se usó?
4. Los registros estatales de revisión técnica obligatoria indican que, de todos los vehículos revisados durante el año anterior, el 70% pasaron en el primer intento. Una muestra de 200 vehículos revisados durante el año en curso da como resultado que 124 pasaron la prueba inicial. Los agentes estatales sostienen que ha habido un cambio en el número de vehículos que pasan en la primera prueba. **3p**
 - a) Plantee la prueba de hipótesis apropiada para este problema a un nivel de significación del 5%. ¿Es correcto lo que afirman los agentes?
 - b) Al realizar un test, bajo los mismos supuestos, pero ahora con un nivel de significancia del 0.01, se ha obtenido un p-valor de 0.0136. Con esta información, ¿qué decisión tomaría?
 - c) Si la verdadera proporción de vehículos que pasan la revisión técnica obligatoria en el primer intento es de 75% ¿cuál es la probabilidad de que la prueba diseñada con un nivel de significancia del 0.05 no pueda detectar esa situación?

Apellido y Nombre:

DNI:

1. En un estudio sobre hábitos alimenticios, se observa que el 40% de las personas prefieren comidas caseras, el 35% prefieren comer en restaurantes, y el 25% optan por comida rápida. Se selecciona una muestra de 20 personas al azar para analizar sus preferencias. **2,5p**
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 10 personas de la muestra prefieran comidas caseras? Indica qué modelo se utiliza y realiza el cálculo.
 - b) Si se quiere conocer la probabilidad de que, de esas 20 personas, 8 prefieran comidas caseras, 7 prefieran comer en restaurantes, y 5 prefieran comida rápida, ¿qué modelo se utiliza? Justifica tu respuesta y calcula la probabilidad.
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 15 personas en la muestra prefieran comer fuera de casa (es decir, en restaurantes o comida rápida)?
 - d) Se realiza un estudio similar con 200 personas. Utiliza una aproximación adecuada para estimar la probabilidad de que al menos 80 personas prefieran comidas caseras.
2. Una amplia experiencia en ventiladores de cierto tipo, empleados en motores diesel, ha sugerido que la distribución exponencial es un buen modelo para el tiempo hasta que se presenta una falla. Suponga que el tiempo medio hasta una falla es de 25000 horas. **2,5p**
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de que un ventilador seleccionado al azar dure por lo menos 20000 horas?
 - b) Si se sabe que un ventilador dura más de 10000 horas ¿cuál es la probabilidad de que dure a lo sumo 30000 horas?
 - c) ¿Cuál es el tiempo máximo esperado para que se presente la primera falla en un ventilador con una probabilidad de 0.97?
3.
 - a) Un agricultor quiere estimar el peso medio de las naranjas que produce, con un error menor a 10 g. Sabiendo que la desviación estándar poblacional es de 36 g, ¿cuántas naranjas debe seleccionar para lograr su objetivo? Utilice un nivel de confianza del 95%. **1,25p**
 - b) Calcule un intervalo del 96% de confianza para el peso medio de las naranjas, si el peso promedio de 81 naranjas fue de 185 g. **1,25p**
4. El gerente de ventas de una empresa productora de lámparas de luz en su reunión con los representantes de diferentes centros comerciales, afirma que su producto tiene una duración promedio de 800 horas. Antes de realizar la compra, cada representante de los centros comerciales decide comprobar de manera estadística la afirmación del fabricante. Con ese objetivo, eligieron una muestra de tamaño 26 y obtuvieron de vida promedio de 810 horas con una desviación estándar de 45 horas. Suponga normalidad en el tiempo de las lámparas de luz. **3p**
 - a) Plantee la prueba de hipótesis apropiada para este problema a un nivel de significación del 5%. ¿Encuentra evidencias para concluir que es válida la afirmación del gerente?
 - b) Al realizar un test, bajo los mismos supuestos, pero ahora con un nivel de significancia del 0.01, se ha obtenido un p-valor de 0.2584. Con esta información ¿qué decisión tomaría?
 - c) Si el verdadero tiempo de vida promedio de las lámparas es de 820 horas, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba diseñada con un nivel de significación del 5% no pueda detectar esa situación?